

1. 템플릿 개요

2. 전체 비교

3. 일반 템플릿

4. Fast 템플릿

5. 배치 주의사항

6. 실제 가공 범위

7. 시간 비교

8. 계산 전 주의사항

1 선택 가능한 템플릿

M.AI에서 Glass Ceramic Crown 또는 Veneer를 가공할 때 hyperDENT에서 다음 3개 템플릿을 선택할 수 있습니다.

구분	템플릿	주요 특징
1	Glass_Ceramic_Crown/Veneer	기본 템플릿 · 3+2축 내면 마
2	Glass_Ceramic_Crown/Veneer_D0.6	D0.6 마무리 · 5축 내면 가공
3	Glass_Ceramic_Crown/Veneer_D0.6_Fast-II	가공 시간 단축용 Fast 템플릿

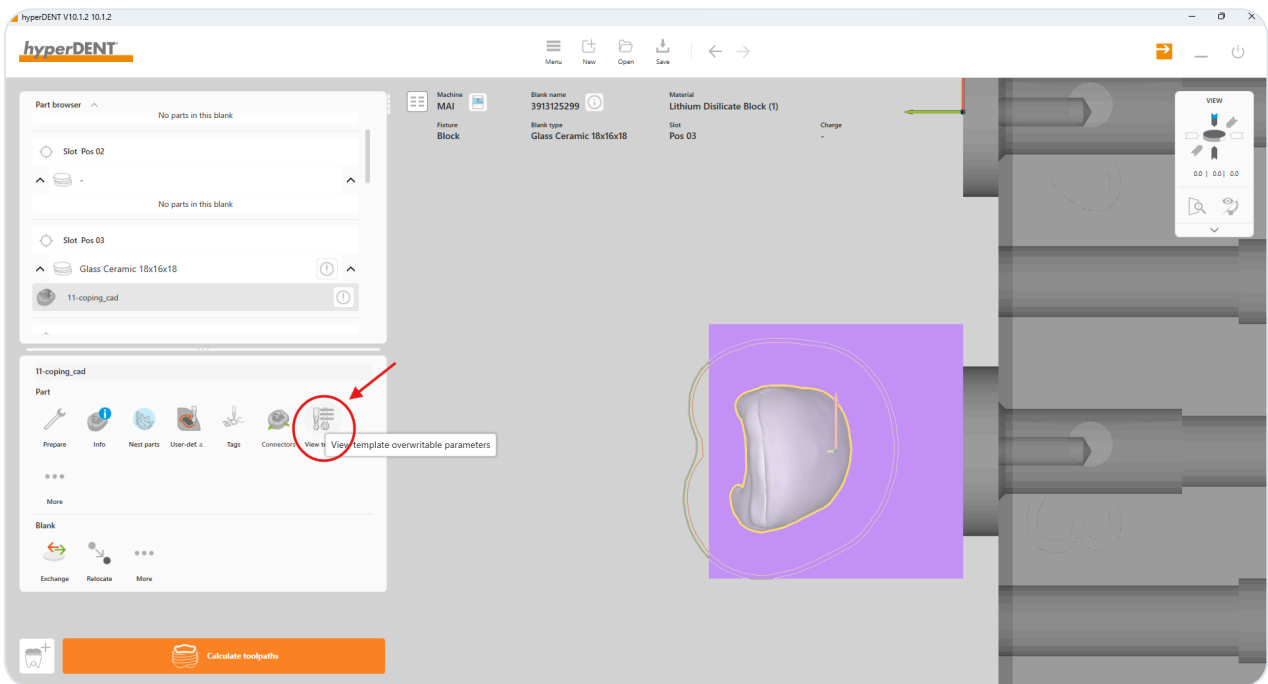


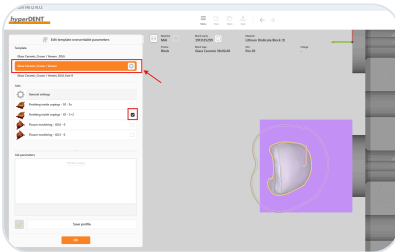
그림 1. 템플릿 설정 화면을 여는 View template overwritable parameters 버튼

2 전체 비교

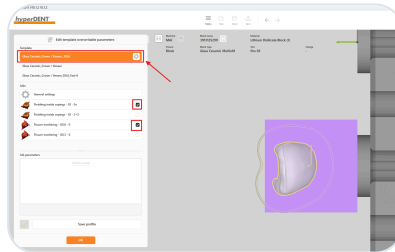
1번과 2번은 전체 가공 흐름이 거의 같습니다. Fast 템플릿은 D0.6 및 5축 내면 가공 설정을 사용하지만, 가공 경계와 커넥터 처리 방식이 일반 템플릿과 다릅니다.

템플릿	내면 Cavity	교합면 마무리	Milling Boundary
Glass_Ceramic_Crown/Veneer	3+2축	T7- G1.0B	있음
Glass_Ceramic_Crown/Veneer_D0.6	5축	T8- G0.6B	있음
Glass_Ceramic_Crown/Veneer_D0.6_Fast- II	5축	T8- G0.6B	없음

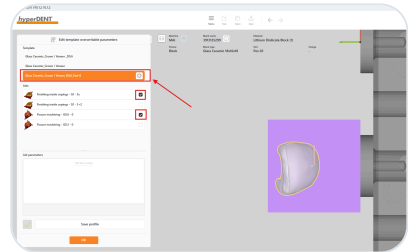
공정 비교



1번 · 내면 3+2축 / 교합면 T7-
G1.0B 마무리



2번 · 내면 5축 / 교합면 T8-
G0.6B 마무리



3번 · 내면 5축 / 교합면 T8-
G0.6B 마무리

공정 추가

기본 선택된 공정 외에도 체크박스 활성화/ 해제를 통해 원하는 공정을 추가/제외할 수 있습니다.

3 일반 템플릿의 가공 방식

Glass_Ceramic_Crown/Veneer와 Glass_Ceramic_Crown/Veneer_D0.6에는 보철물 외곽을 따라 별도의 Milling Boundary가 생성됩니다.

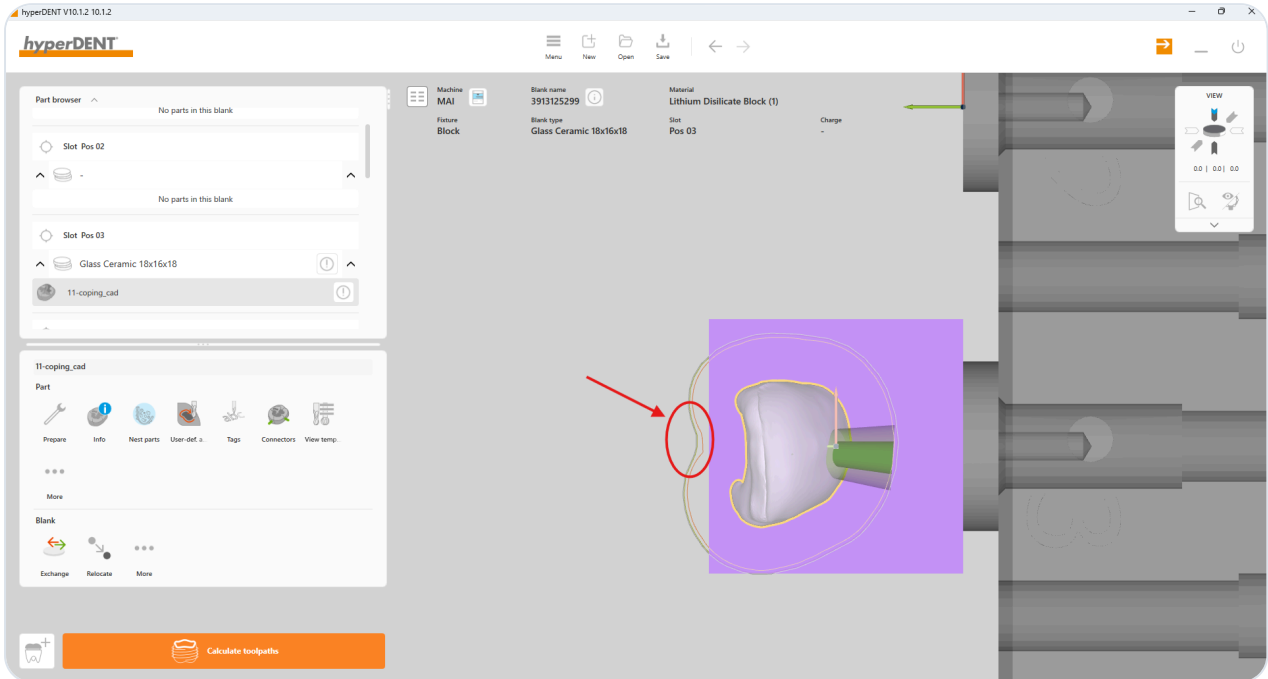


그림 3. 일반 템플릿에서 보철물 외곽에 표시되는 Milling Boundary

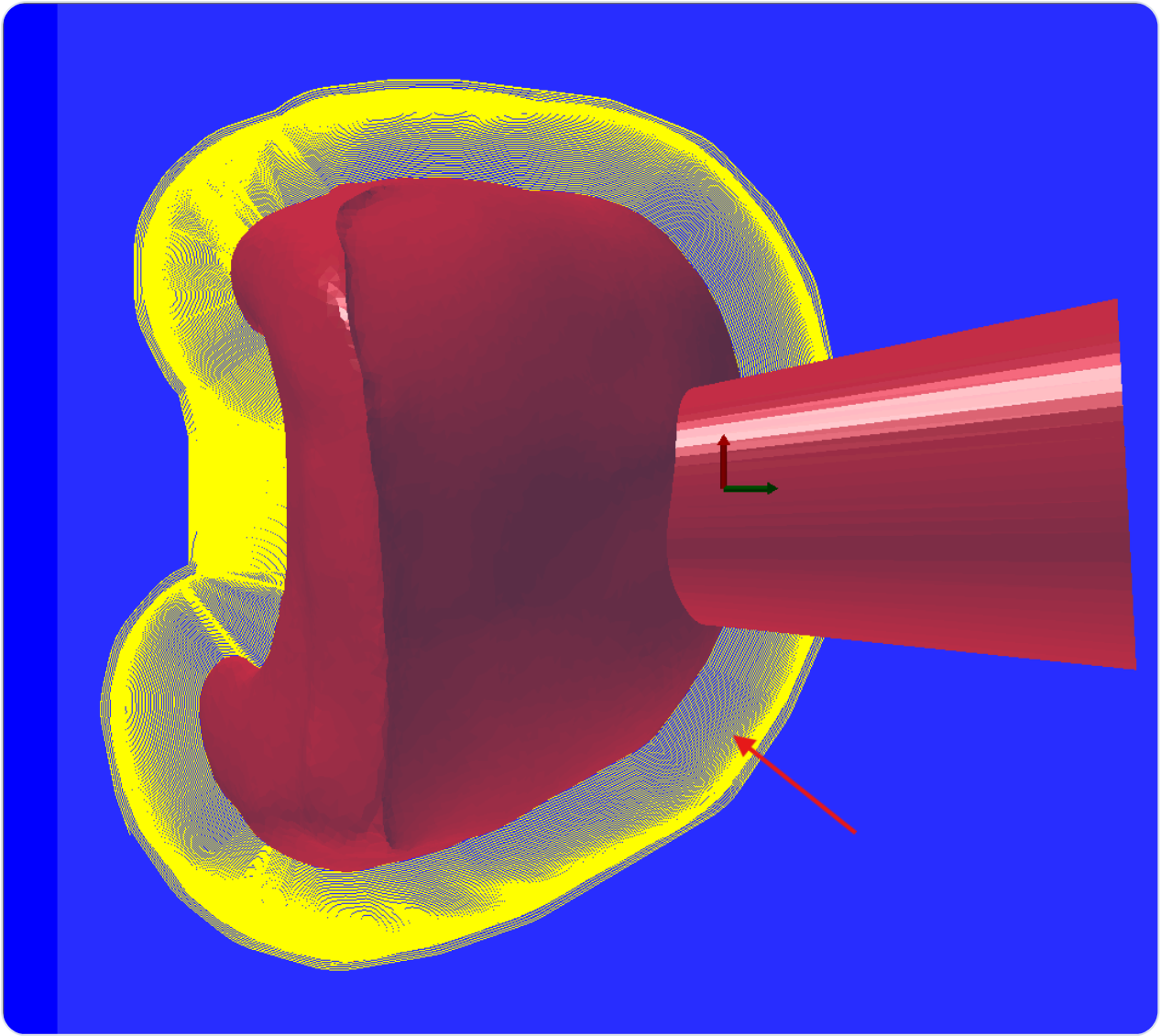


그림 4. 일반 템플릿은 Milling Boundary를 기준으로 보철물 주변을 가공합니다.

화면의 Boundary 선과 실제 공구 경로가 완전히 일치하는 것은 아닙니다.
표시된 Boundary에는 보철물로부터 확보해야 하는 안전거리가 포함되어 있습니다.

커넥터 구성

일반 템플릿은 필요에 따라 커넥터를 2개 이상 부착할 수 있습니다. 보철물의 형태와 유지 안정성을 고려하여 커넥터 위치와 개수를 조정할 수 있습니다.

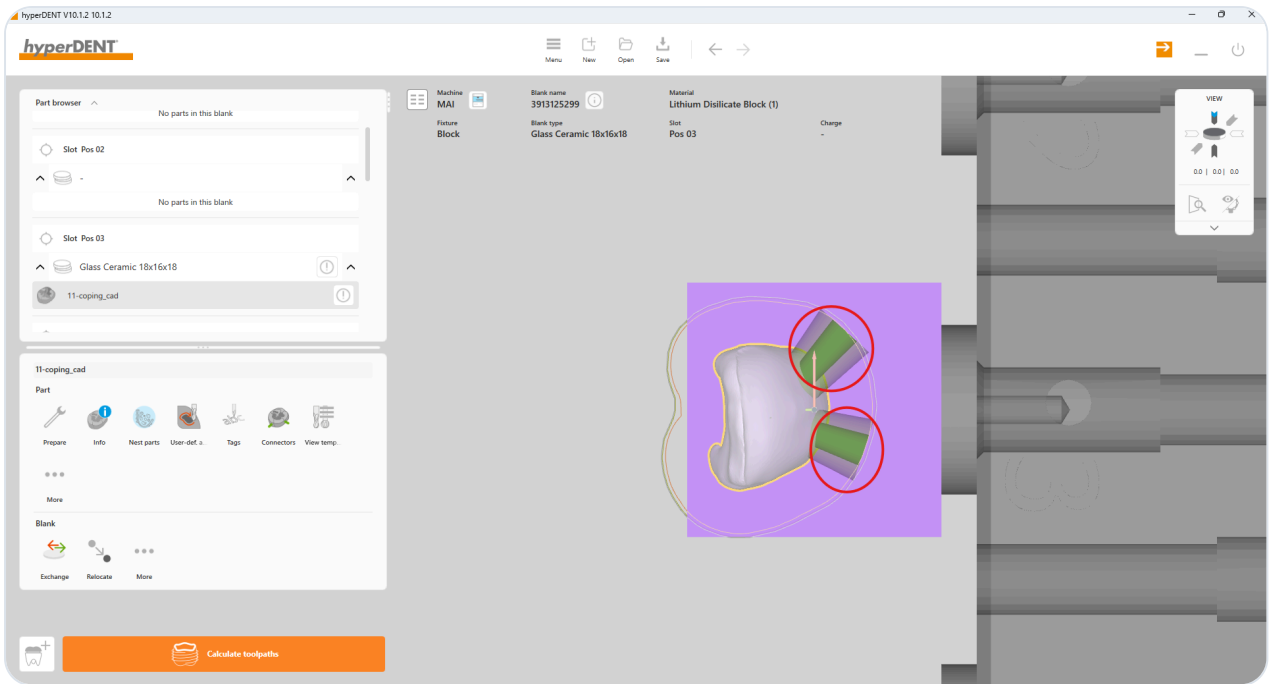


그림 5. 일반 템플릿에서는 커넥터를 2개 이상 설정할 수 있습니다.

4 Fast 템플릿의 주요 특징

- ✓ 별도의 Milling Boundary가 생성되지 않습니다.
- ✓ 커넥터는 1개만 부착할 수 있으며, 2개 이상은 부착할 수 없습니다.
- ✓ hyperDENT 화면에서는 커넥터가 블록 끝까지 연결된 형태로 표시됩니다.
- ✓ 실제 가공에서는 화면 표시와 달리 커넥터 전체를 블록 끝까지 가공하지 않습니다.

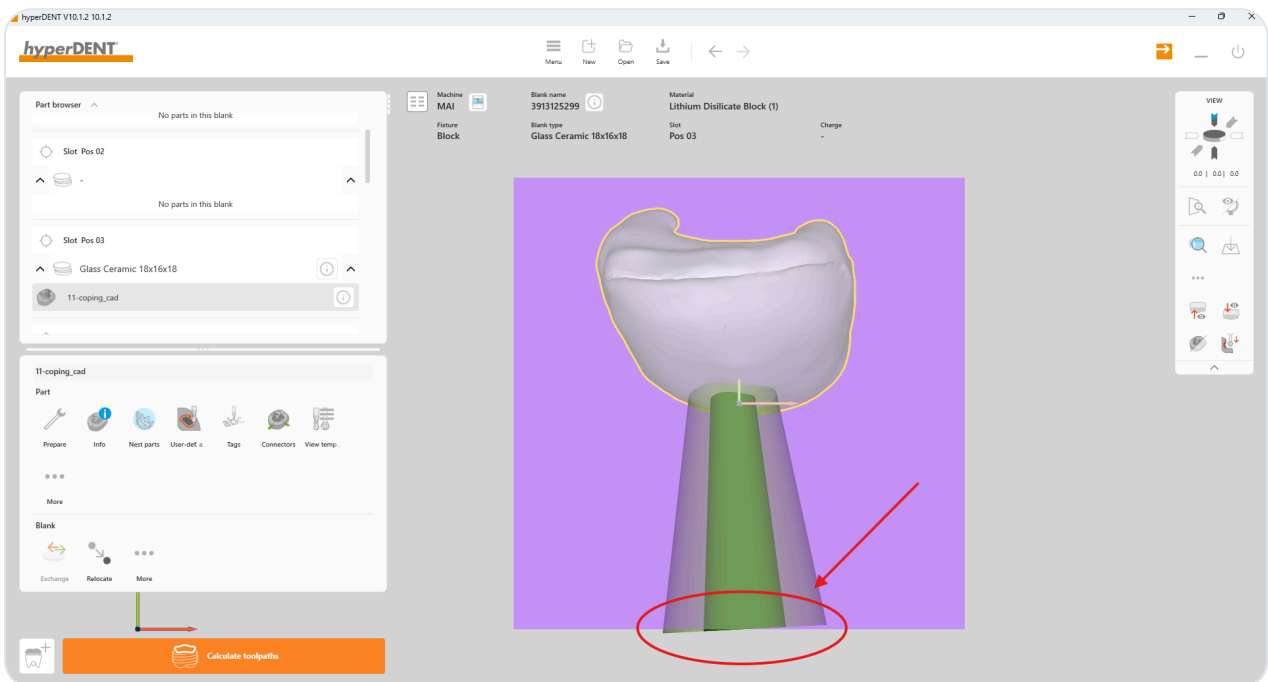


그림 6. Fast 템플릿은 별도의 Milling Boundary가 없고 커넥터가 블록 끝까지 이어진 것처럼 표시됩니다.

중요

화면에 표시되는 커넥터 형상과 실제 가공 범위는 서로 다릅니다.

실제 가공은 커넥터에서 일정 거리 떨어진 지점까지만 가공됩니다. hyperDENT 화면상 처럼 끝까지 커넥터를 가공하지 않습니다. .

5 Fast 템플릿 배치 시 주의사항

Fast 템플릿에서 보철물을 더블클릭하여 배치 위치를 변경하면 블록 고정부 부근에 별도의 기준선이 표시됩니다.

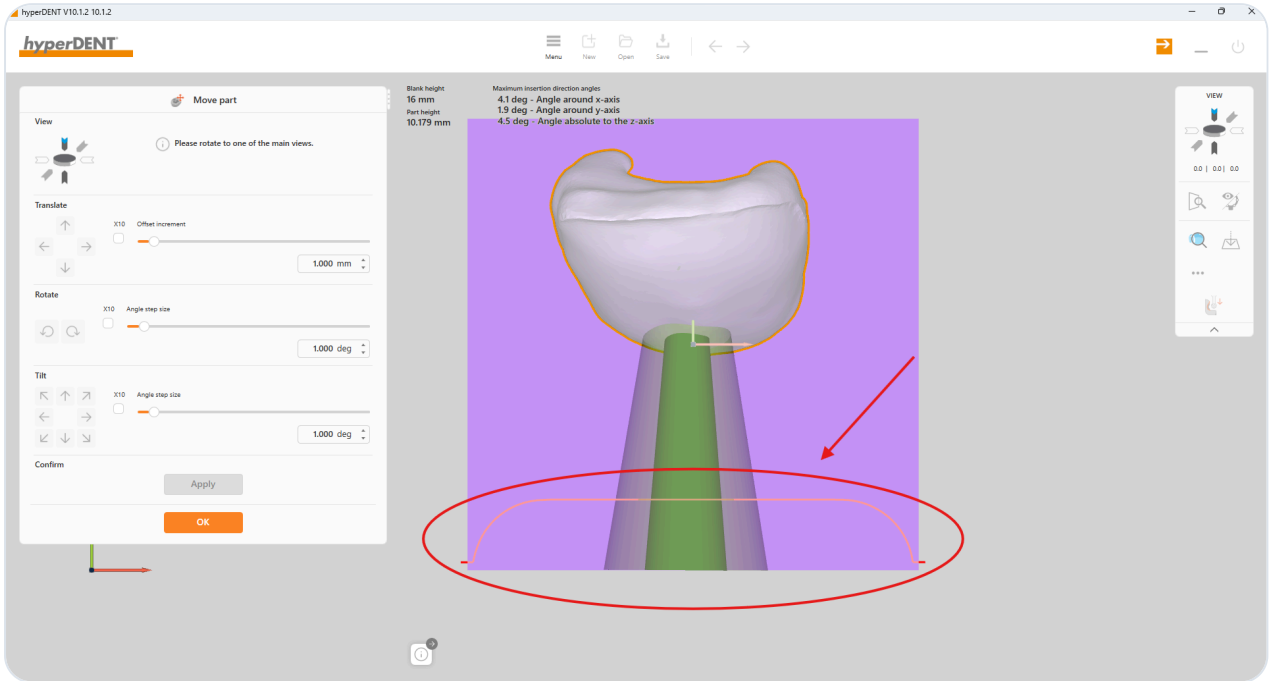


그림 7. Fast 템플릿에서 보철물 위치를 변경할 때 표시되는 배치 기준선

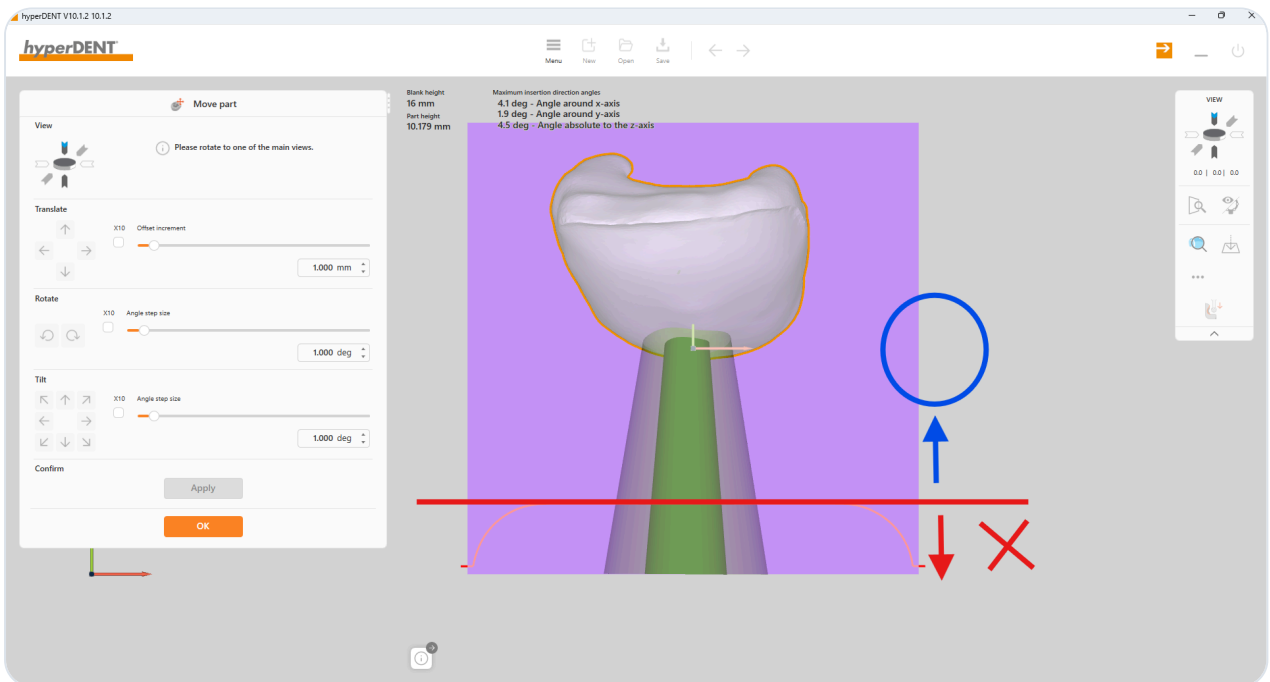


그림 8. STL 배치 시 기준선을 침범하지 않도록 배치해야 합니다.

배치 주의

STL 배치 시 표시된 기준선을 넘지 않도록 배치하십시오.

기준선을 침범하면 안전한 가공을 보장하기 어렵습니다.

6 Fast 템플릿의 실제 가공 범위

Fast 템플릿은 별도의 Milling Boundary를 사용하지 않습니다. 블록 외곽에서 시작하여 보철물로부터 설정된 안전거리까지 주변 재료를 가공하는 방식으로 툴패스가 생성됩니다.

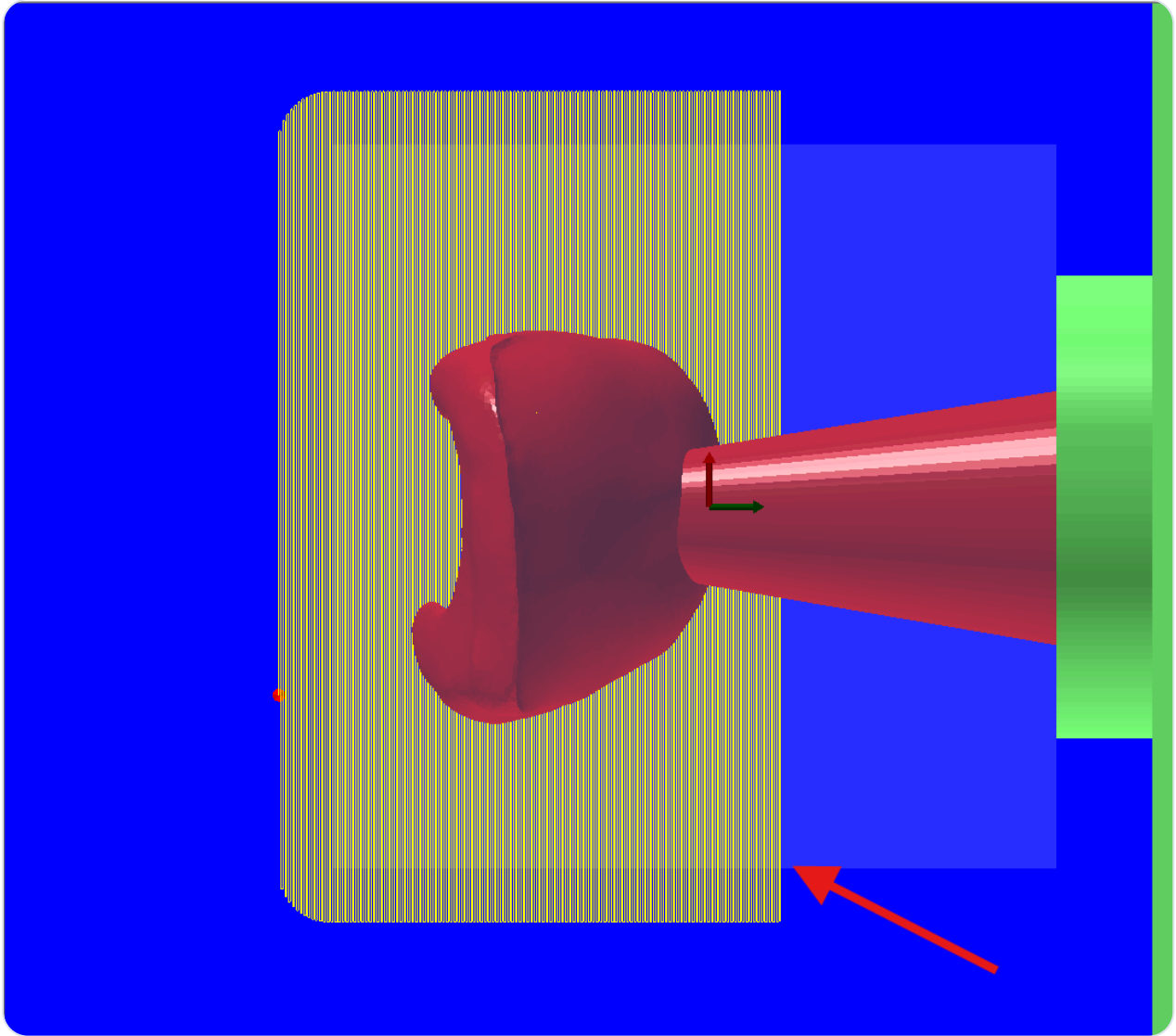


그림 9. Fast 템플릿은 블록 외곽부터 보철물 주변의 안전거리까지 가공합니다.

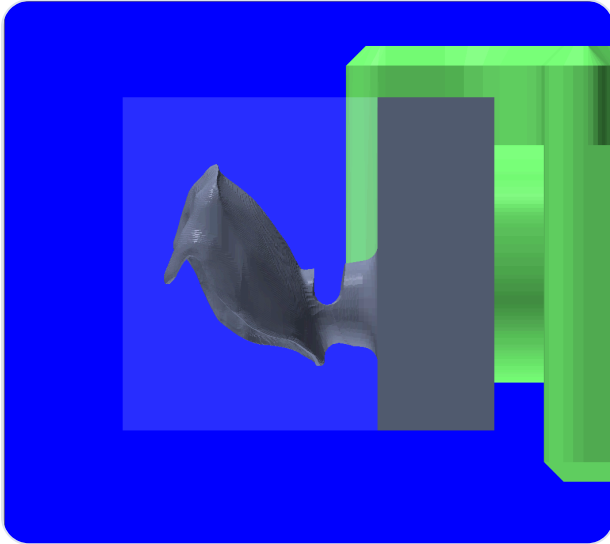


그림 10-1. 실제 커넥터 가공 결과 — 측면 1

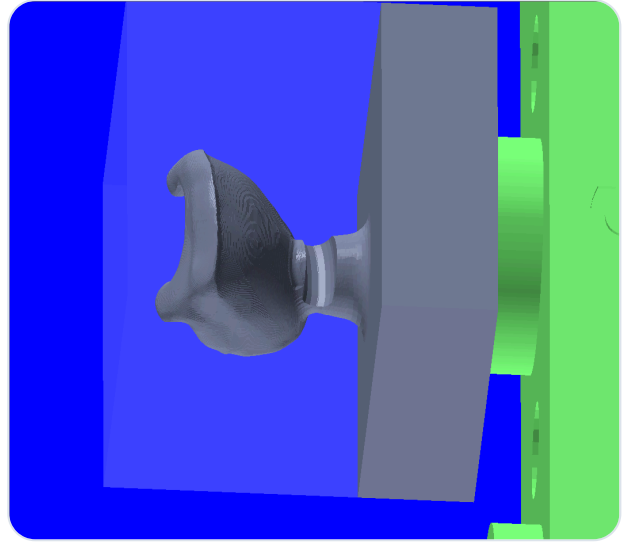


그림 10-2. 실제 커넥터 가공 결과 — 측면 2

화면 표시와 실제 가공

hyperDENT에서는 커넥터가 블록 끝까지 연결된 것처럼 보이지만, 실제 가공 결과에서 커넥터 자체가 블록 끝까지 길게 가공되는 것은 아닙니다. 커넥터 주변은 안전거리를 고려한 범위까지만 가공됩니다.

7 계산 시간 및 예상 가공 시간

동일한 테스트 케이스에서 일반 템플릿과 Fast 템플릿으로 톨패스를 계산한 결과입니다.
보철물 형상, 배치, 재료 및 PC 성능 등에 따라 실제 시간은 달라질 수 있습니다.

계산 시간 단축

약 46.8%

예상 가공 시간 단축

약 33.0%

계산+가공 합계 단축

약 35.5%

항목	일반 템플릿	Fast 템플릿	단축 효과
계산 시간	8분 54초	4분 44초	4분 10초 · 약 46.8%
예상 가공 시간	41분 21초	27분 42초	13분 39초 · 약 33.0%
합계	50분 15초	32분 26초	17분 49초 · 약 35.5%

합계는 계산 시간과 예상 가공 시간을 단순 합산한 참고값입니다.

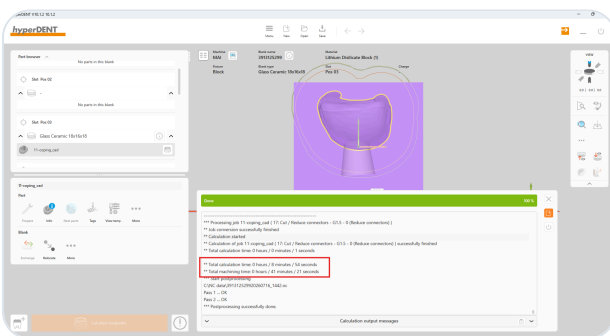


그림 11-1. 일반 템플릿 — 계산 8분 54초 / 예상 가공 41분 21초

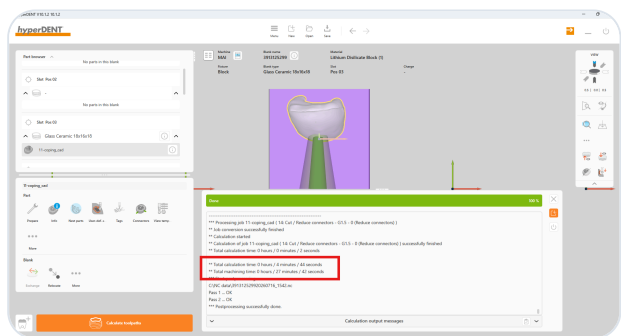


그림 11-2. Fast 템플릿 — 계산 4분 44초 / 예상 가공 27분 42초

비교 결과

이 테스트 케이스에서는 Fast 템플릿이 일반 템플릿보다 계산 시간을 약 46.8%, 예상 가공 시간을 약 33.0% 단축했습니다.

8 계산 전 주의사항

계산 전 최종 확인

어떤 템플릿을 선택했는지 확인하세요.

Fast 템플릿을 사용할 때는 커넥터가 1개인지, 보철물이 배치 기준선을 침범하지 않는지 반드시 확인하십시오.